

好，這很重要。我們把每一個符號從頭解釋清楚。
從最底層開始，一層一層往上。

Physical Ground Layer 的 ODE
狀態變數(系統在追蹤的四個量)

$\varphi(\phi)$ — 相位

神經元群體振盪的「時鐘位置」。想像一個旋轉的指針， φ 是指針現在轉到哪個角度。單位是弧度(0 到 2π)。

G — 突觸增益

突觸傳遞的效率。G 高 = 神經元之間訊號傳遞強；G 低 = 訊號傳遞弱、連接鬆散。這是 Physical Ground Layer 的「硬體狀態」。

C — 神經調質濃度

調控振盪頻率的化學物質(比如多巴胺、乙醯膽鹼)。C 影響 φ 轉動的快慢。

D — 退化壓力

累積的系統壓力，會腐蝕 C。D 是 logistic 增長——一旦超過某個量，會自我加速。

四條方程式的意義

$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega + \alpha C + \xi(t)$$

φ 的變化速度 = 基礎頻率 ω + C 的貢獻(αC) + 隨機噪音 ξ
→ C 越高，振盪越快

$$\frac{dG}{dt} = -\beta G + \gamma + \delta C \cos(\varphi) + u_a$$

G 的變化 = 自然衰減($-\beta G$) + 基礎補充(γ) + C 和 φ 共同作用的輸入 + 外部介入 u_a
→ 沒有 u_a 的話，G 靠 C 維持；C 掉了 G 就掉

$$\frac{dC}{dt} = -\lambda(C - C_0) - \mu D$$

C 的變化 = 往平衡點 C_0 回彈($-\lambda(C - C_0)$) - D 造成的侵蝕($-\mu D$)
→ D 越大，C 被壓得越低

$$\frac{dD}{dt} = \rho D(1-D) - \kappa u_a$$

D 的變化 = logistic 自我增長($\rho D(1-D)$) - u_a 的壓制($-\kappa u_a$)
→ D 一旦增長，會自我加速； u_a 是唯一能壓住它的力量

參數表

符號	名稱	意義	
ω	基礎頻率	神經元群的固有振盪速率	
α	調質耦合係數	C 對頻率的影響強度	
$\xi(t)$	噪音項	生物系統的隨機擾動	
β	G 衰減率	突觸增益的自然耗散速度	

γ	G 基礎補充率	突觸的自發維持	
δ	C- ϕ 耦合係數	C 和振盪相位共同影響 G 的強度	
u_a	外部介入控制	系統可以施加的唯一主動控制量	
λ	C 回彈率	C 往平衡點恢復的速度	
C_0	C 的平衡點	沒有壓力時 C 的自然水準	
μ	D 對 C 的侵蝕係數	D 壓制 C 的力度	
ρ	D 增長率	D 的 logistic 自我加速速度	
κ	u_a 對 D 的壓制係數	介入控制壓住 D 的效力	

R_phase 相關
基本定義

$$R_{\{phase\}} = \left| \text{mean} \left(e^{i(\phi_1 - \phi_2)} \right) \right|$$

意義：節點一（梨狀皮層）和節點二（LEC）的振盪，走在一起的程度。

- $R_{phase} = 1$: 完全同步，兩個節點相位完全鎖定
- $R_{phase} = 0$: 完全去同步，兩個節點各走各的
- $R_{phase} = \tau$: 臨界點，LIP 的邊界

i 是虛數單位， ϕ 是把角度 θ 轉成複數平面上的單位向量。取平均再取絕對值，就是在問「這些向量平均指向同一個方向嗎？」

Adler 方程

$$\frac{d\Delta\phi}{dt} = \Delta\omega_{eff}(t) - K_{12}\sin(\Delta\phi) + \Delta\omega_{xi}$$

$\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$ (相位差)

$\Delta\omega_{eff} = (\omega_1 - \omega_2) + \alpha(C_1 - C_2)$ (有效頻率差，包含兩個節點的 C 差異)

K_{12} = 節點一到節點二的耦合強度

$-K_{12} \sin(\Delta\phi)$ = 同步拉力，試圖把相位差拉回零

這條方程說的是：頻率差想把兩個節點拉開，耦合強度想把它們拉在一起。誰贏，看比值。

Hill 函數 (K_{12} 的飽和映射)

$$K_{12}(t) = K_{\max} \cdot \frac{G_1^n}{G_{\frac{1}{2}}^n + G_1^n}$$

符號	意義	
$K_{\max}$	耦合強度的上限 (飽和值)	
$G_{\frac{1}{2}}$	G_1 達到 $K_{\max}$ 一半時的值 (半飽和常數)	
n	Hill 係數，控制切換的陡峭程度	

G_1 很低 $\rightarrow K_{12}$ 趨近零，且下降很快 ($n > 1$ 的非線性效應)

G_1 很高 $\rightarrow K_{12}$ 趨近 $K_{\max}$ ，不再增加

τ (自適應閾值)

$$\tau(t) = (1-\lambda_{\tau})\tau_{\text{bio}}(t) + \lambda_{\tau}\tau_{\text{sys}}$$

符號	意義
$\tau_{\text{bio}}(t)$	從即時噪音水準推算的生物物理閾值
τ_{sys}	治理層設定的硬性下限
λ_{τ}	兩者的加權 (0=純生物物理, 1=純系統設定)

雙重時窗

符號	意義
R_{fast}	短時窗估計, 反應快但有噪音
R_{slow}	長時窗估計, 平滑但反應慢
ε	判斷兩者差距的容忍閾值

這些清楚了嗎？有沒有哪個符號或方程式你看了還是不確定它代表的物理直覺是什麼？